MATHÉMATIQUES

Suites numériques

13 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Générer, par le calcul ou à l'aide d'un outil numérique, les termes de différentes suites ; notations $u(n)$ puis u_n, $u_n = f(n)$.
- Étudier le sens de variation d'une suite donnée par $u_n = f(n)$ dans des cas simples.
- Reconnaître les premiers termes d'une suite arithmétique ; calculer un terme de rang donné (relation $u_{n+1} = u_n + r$ ou terme de rang n).
- Réaliser et exploiter le nuage de points $(n\ ;\ u_n)$ d'une suite arithmétique ; lien avec les fonctions affines.
- Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique à l'aide de sa raison.
- Calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, avec ou sans outil numérique.

La formule de la somme n'est pas exigible : elle est donnée et retrouvée en activité.

PROBLÉMATIQUE

Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse : laquelle lui rapportera le plus, et à partir de quel mois ?

Déroulement · 13 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les ventes en ligne d'une boutique**	50 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · Généralités sur les suites**	50 min
Séance 4	EXERCICES	**Exercices 1 à 7**	60 min
60 min			
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les inscrits à la carte de fidélité**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I à III**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 8 et 9**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	25 min
	COURS	**Cours 2 · parties IV et V**	25 min
Séance 8	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	55 min
55 min			
Séance 9	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Les coques vendues dans l'année**	50 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · Somme de termes**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	30 min
Séance 11	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 12	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions affines, équations du premier degré · Première : algorithmique, tableur, intérêts simples · Terminale : suites géométriques.